METODOLOGIA E SETUP DE BACKTEST

Adaptive Multi-Factor Regime-Switching Strategy

Quantitative Research

May 13, 2026

1 Dados Utilizados

1.1 Período de Análise

- **Data de Início**: 3 anos passados
- **Data de Fim**: Hoje
- **Frequência**: Diária (252 dias de trading por ano)
- **Total de observações**: 756 dias de trading

1.2 Universo de Ativos

- **Número de ativos**: 50 ações
- **Mercado**: Mercado de ações líquido
- **Critério de seleção**: Ativos com histórico completo de 3 anos

1.3 Dados Fundamentalistas

Coletamos os seguintes dados de cada ativo:

- Book Value (valor contábil)
- ROE (Return on Equity)
- Profit Margin (margem de lucro)
- Revenue Growth (crescimento de receita)
- Total Assets
- EBIT

Frequência: dados fundamentalistas trimestrais (forward-filled para daily).

2 Configuração do Backtest

2.1 Parâmetros Iniciais

Parâmetro	Valor
Capital Inicial	$1.000.000
Rebalanceamento	Mensal (a cada 21 dias de trading)
Lookback Window	252 dias (1 ano)
Limite de alavancagem	Dinâmico por regime
Limite diário de loss	-10% por dia
Custo de transação	10 bps (0.001%) por rebalanceamento
Slippage	5 bps

2.2 Warm-up Period

Primeira ano de dados (252 dias) utilizado apenas para:

- Estimar matriz de covariância
- Treinar HMM inicial
- Calibrar modelos ML

Backtest inicia em $t = 252$.

3 Metodologia de Análise

3.1 Daily Rebalancing Logic

A cada dia t:

1. **Factor Computation**: Calcular 7 fatores usando dados históricos até $t - 1$
2. **Regime Detection**: Aplicar HMM em últimas 252 observações para identificar s_t
3. **Rebalancing Check**: Se $(t - 252) \mod 21 = 0$:
   (a) Treinar GBM e Ridge em dados históricos $[t - 252, t - 20]$
   (b) Prever retornos esperados $\hat{\mu}_t$
   (c) Estimar matriz de covariância $\hat{\Sigma}_t$ em última janela de 252 dias
   (d) Otimizar portfolio para pesos w_t^*
   (e) Executar trades de rebalanceamento
4. **Daily Returns**: Computar retorno diário realizado

$$r_{portfolio,t} = w_t^T \cdot r_t \tag{1}$$

   onde r_t é vetor de retornos dos ativos no dia t.

5. **Atualizar Value**: $V_t = V_{t-1} \cdot (1 + r_{portfolio,t})$

3.2 Gestão de Risco

3.2.1 Limite de Loss Diário

Se retorno diário ¡ -10%, aplicamos stop-loss. Portfolio retorna para 70% de alocação (posição defensiva).

$$r_{portfolio,t} = \begin{cases} r_{portfolio,t} & \text{se } r_{portfolio,t} \geq -10\% \\ -10\% & \text{se } r_{portfolio,t} < -10\% \end{cases}$$

3.2.2 Drawdown Management

Quando drawdown acumulado ¿ 20%, reduzir leverage para 0.5.

$$\text{drawdown}_t = \frac{V_t - V_{\max}}{V_{\max}}$$

3.2.3 Volatility Targeting

Pesos ajustados diariamente para manter volatilidade alvo de 8% a.a.:

$$w_{\text{final},t} = w_{\text{optimized},t} \cdot \frac{0.08}{\sqrt{252} \cdot \hat{\sigma}_t}$$

onde $\hat{\sigma}_t$ é volatilidade estimada em última janela de 20 dias.

4 Benchmarks de Comparação

Estratégia é comparada contra 3 benchmarks:

4.1 Benchmark 1: Buy-and-Hold S&P 500

Portfolio 100% investido em índice de mercado. Retorno e risco baseline.

4.2 Benchmark 2: 60/40 Balanced Portfolio

Alocação conservadora: 60% ações, 40% títulos (fixed income com taxa de 2% a.a.).

4.3 Benchmark 3: Equal-Weight Portfolio

Peso igual em todos 50 ativos, rebalanceado mensalmente. Controle simples.

5 Métricas de Performance

5.1 Retorno

$$\text{Total Return} = \frac{V_T - V_0}{V_0}$$

$$\text{Annual Return} = \left(\frac{V_T}{V_0}\right)^{252/T} - 1$$

5.2 Volatilidade

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{T-1}\sum_{t=1}^{T}(r_t - \bar{r})^2} \cdot \sqrt{252}$$

Volatilidade anualizada dos retornos diários.

5.3 Sharpe Ratio

$$\text{Sharpe} = \frac{\text{Annual Return} - R_f}{\sigma}$$

com $R_f = 2\%$ (risk-free rate).

5.4 Sortino Ratio

Penaliza apenas downside volatility:

$$\text{Sortino} = \frac{\text{Annual Return} - R_f}{\sigma_{\text{downside}}}$$

onde $\sigma_{\text{downside}} = \sqrt{\frac{1}{T}\sum_{r_t<0} r_t^2}$.

5.5 Calmar Ratio

$$\text{Calmar} = \frac{\text{Annual Return}}{|\text{Max Drawdown}|}$$

Mostra retorno por unidade de risco de queda máxima.

5.6 Maximum Drawdown

$$\text{Max DD} = \min_t \frac{V_t - V_{\max_{s \le t}}}{V_{\max_{s \le t}}}$$

Pior queda de pico a vale durante período.

5.7 Value-at-Risk (VaR) 95%

$$\text{VaR}_{95\%} = \text{Percentil}_{5\%}(r_1, \ldots, r_T)$$

Worst 5% dos dias de trading (pior loss esperado).

5.8 Conditional VaR (CVaR) 95%

$$\text{CVaR}_{95\%} = E[r_t \mid r_t \le \text{VaR}_{95\%}]$$

Média dos piores 5% dos dias. Mais relevante que VaR para tail risk.

5.9 Win Rate

$$\text{Win Rate} = \frac{\#\{\text{dias com } r_t > 0\}}{\text{Total de dias}}$$

Percentual de dias com retorno positivo.

5.10 Profit Factor

$$\text{Profit Factor} = \frac{\sum_{r_t>0} r_t}{|\sum_{r_t<0} r_t|}$$

Razão de ganhos acumulados vs. perdas acumuladas.

6 Tratamento de Custos de Transação

6.1 Custo de Rebalanceamento

A cada rebalanceamento, aplicamos custo de 10 bps:

$$C_t = 10 \text{ bps} \times \sum_i |w_{i,t} - w_{i,t-1}|$$

Este custo é deduzido do retorno diário.

6.2 Market Slippage

Adicionamos 5 bps de slippage em cada ordem de compra/venda, modelando impacto de mercado.

7 Validação de Viés

7.1 Look-Ahead Bias

Garantimos que nenhuma informação do futuro é usada:

- Fatores computados com dados até $t-1$ apenas
- ML treinado em janelas pasadas ($[t-252, t-20]$)
- Fundamentals forward-filled (não usando dados futuros)

7.2 Survivorship Bias

Backtest inclui ativos que podem deixar o universo, simulando real-world conditions.

7.3 Data Snooping

Modelo foi especificado teoricamente antes de backtest. Parâmetros não foram otimizados via grid search (evitar overfitting).

8 Cenários de Teste

8.1 Base Case

Backtest padrão com parâmetros nominais (como descrito acima).

8.2 Stress Test 1: Aumento de Volatilidade

Simular ambiente de alta volatilidade (tipo COVID 2020):

- Multiplicar volatilidades históricas por 2x
- Correlações aumentam para 0.7-0.9 entre ativos
- Testar resiliência de hedge do modelo

8.3 Stress Test 2: Crash de Mercado

Simular crash tipo 2008:

- Retorno de -20% no mercado em 1 dia
- Testar se HMM detecta mudança de regime rápido
- Verificar se portfolio se defende adequadamente